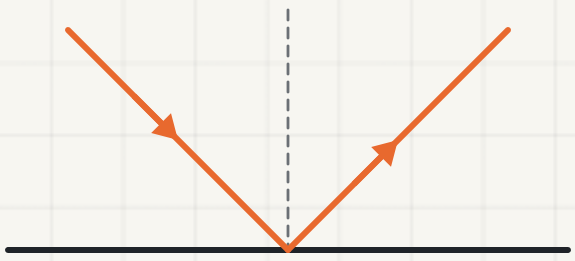
高中物理 OpenStax Physics · 第16章 · 3 节

镜子和透镜怎样成像?

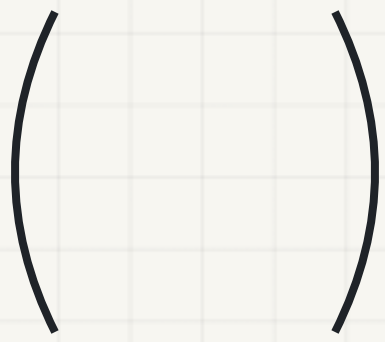
第16章 面镜与透镜 (Mirrors and Lenses)

01 反射与面镜

第16.1节：光反射时入射角等于反射角；平面镜成正立、等大的虚像；凹面镜可以会聚光、成实像，凸面镜扩大视野



平面镜：θi = θr，像与物等大、对称

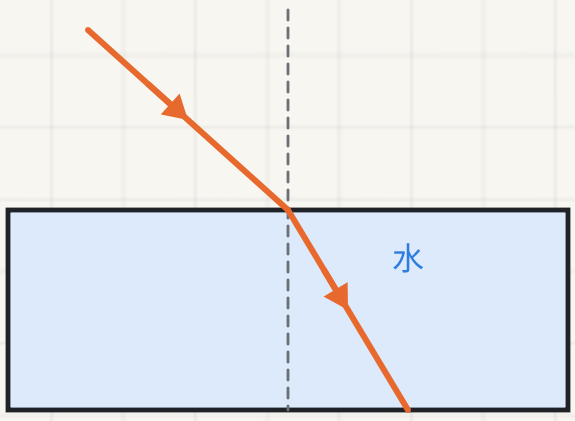


凹面镜会聚　　凸面镜发散

↓

02 折射

第16.2节：光从一种介质进入另一种介质时速度改变而偏折；折射率 n = c/v，满足斯涅尔定律；入射角足够大时发生全反射



折射

$n = c / v$

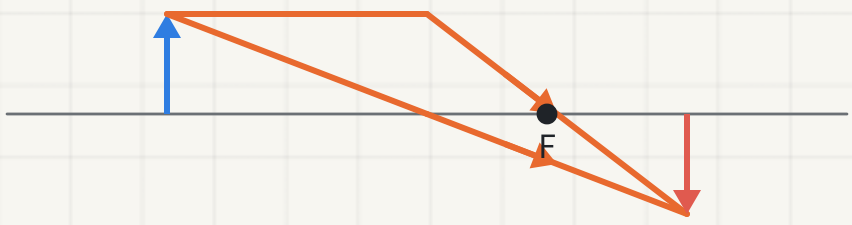
$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$

全反射：光纤

↓

03 透镜

第16.3节：凸透镜会聚光线，凹透镜发散光线；薄透镜公式联系焦距、物距和像距；放大率决定像的大小和正倒



薄透镜

$1/f = 1/d_o + 1/d_i$

$m = -d_i / d_o$

实像倒立，虚像正立

这一章要点

- **θi = θr** · 反射定律
- **n** · 折射率
- **拓展** · 用水杯看铅笔
- **安全** · 透镜勿对太阳

教材来源：OpenStax Physics 第16章 Mirrors and Lenses · OpenStax (CC BY 4.0)